Как оформить урок (мини-гайд для авторов)

1. Самое главное
  1.1. Голубой текст — технические пометки
  1.2. Зелёный текст — правильные ответы в квизах
  1.3. Абзацы — между основным и дополнительным текстом
  1.4. Курсив — подписи и альт-тексты к картинкам
  1.5. Фоновая заливка — для переработки материалов старых курсов
2. Элементы оформления
  2.1. Заголовки
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе (H1, H2 и H4 рядом с обычным текстом)
  2.2. Кнопка
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе
  2.3. Реплика
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе
  2.4. Текст на подложке
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе
  2.5. Тогл (он же блок-спойлер, раскрывающийся блок)
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе
  2.6. Всплывашка (попап)
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе
3. Основные квизы
  3.1. Квиз-одиночный выбор
    Как оформляем в уроке
    Как выглядит на платформе

3.2. Квиз-множественный выбор
Как оформляем в уроке
Как выглядит на платформе
3.3. Квиз-макароны
Как оформляем в уроке
Как выглядит на платформе
3.4. Квиз-текстовое поле
Как выглядит на платформе (квиз с проверкой)
Как выглядит на платформе (квиз без проверки)
Как оформляем в уроке (квиз с проверкой)

---

1. Самое главное

1.1. Голубой текст — технические пометки

Голубым цветом обозначаем технические пометки для контент-admina, редактора и дизайнера. То есть всё то, что в итоге не должно быть видимым в уроке.

Например: слова «Кнопка», «Тогл», «Квиз такой-то», описание картинки для дизайнера, пометки для ревьюера с подписью «Не заливать» и т.д.

1.2. Зелёный текст — правильные ответы в квизах

Подробнее ниже, в разделе «3. Основные квизы»

1.3. Абзацы — между основным и дополнительным текстом

Абзацным отступом отделяем от основного текста все интерактивные элементы (кнопки, квизы, диалоги и пр.). В конце квиза ставим 2 абзацных отступа.

1.4. *Курсив* — подписи и альт-тексты к картинкам

1.5. Фоновая заливка — для переработки материалов старых курсов

Фоновую заливку текста используем лишь при переработке старых курсов.

Обычно это уроки/дисциплины, которые переиспользуются или находятся на рефакторинге.

Выделяем так:

- красным цветом отмечаем текст к удалению,
- зеленым цветом отмечаем новый текст,
- желтым цветом отмечаем текст с изменениями.

Других фоновых заливок в подобных уроках быть не должно.

---

2. Элементы оформления

2.1. Заголовки

Как оформляем в уроке

Стиль «Заголовок 1» (H1) — не используем, так как это название странички.

Стиль «Заголовок 2» (H2) — используем, выделяем заголовки внутри урока.

Стиль «Заголовок 3» (H3) — не используем, потому что на платформе H3 такой же, как H2.

Стиль «Заголовок 4» (H4) — используем для подзаголовков внутри урока.
Обязательно выделяем жирным — иначе на платформе
Чтобы поставить этот стиль в YoNote, нажмите Ctrl+Shift+4.

Как выглядит на платформе (H1, H2 и H4 рядом с обычным текстом)

Тема 1/1: Асессмент → Урок 7/12

Использование Gradle для сборки Spring Boot-проекта

Обычный текст для сравнения

Дополнительная задачка

Обычный текст для сравнения

Задачка со звёздочкой

Обычный текст для сравнения

2.2. Кнопка

Кнопка — это слово или фраза, которые находятся на специальной плашке. Они помогают разбить урок на смысловые блоки и дать студенту передохнуть перед новой порцией теории. Нажав на кнопку, студент переходит к следующей части урока, а сама кнопка исчезает.

Текст на кнопке — до 118 символов с пробелами.
Если текст длиннее, то в мобильной версии он обрежется.

Если вы хотите, чтобы кнопка не исчезала, используйте реплику (см. ниже).
Ещё в кнопку можно зашить ссылку на файлы или внешние материалы.

Чтобы оформить этот элемент, нужно:

- Написать Кнопка, а на следующей строке — текст, который должен быть на ней.
- Добавить пустые абзацы снизу и сверху.

Как оформляем в уроке

Кнопка:

Когда использовать этот подход?

Как выглядит на платформе

Обычно шкалы для коррелируемых величин разрабатывают так, чтобы одна оценка на одной шкале однозначно соответствовала определённой оценке на другой шкале. Например, низкая вероятность риска всегда будет связана с минимальным уровнем воздействия. Такой подход позволяет стандартизировать процесс принятия решений по общей оценке и ускорить его.

Однако правильнее использовать шкалы с разным количеством элементов. Это устраняет однозначное соответствие между величинами и помогает принимать решение более осознанно в каждом конкретном случае. Например, шкала вероятности может иметь 3 уровня, а шкала воздействия — 4. В таком случае эксперты вынуждены более тщательно обдумывать свои решения.

Когда использовать этот подход?

Так выглядит кнопка до нажатия. Она скрывает следующий за ней контент

Обычно шкалы для коррелируемых величин разрабатывают так, чтобы одна оценка на одной шкале однозначно соответствовала определённой оценке на другой шкале. Например, низкая вероятность риска всегда будет связана с минимальным уровнем воздействия. Такой подход позволяет стандартизировать процесс принятия решений по общей оценке и ускорить его.

Однако правильнее использовать шкалы с разным количеством элементов. Это устраняет однозначное соответствие между величинами и помогает принимать решение более осознанно в каждом конкретном случае. Например, шкала вероятности может иметь 3 уровня, а шкала воздействия — 4. В таком случае эксперты вынуждены более тщательно обдумывать свои решения.

Качественный подход полезен, когда вам нужна быстрая оценка. Но у него есть недостаток: в этом случае приходится полагаться на субъективное мнение экспертов.

Когда студент нажимает кнопку, она пропадает и открывает материалы ниже

2.3. Реплика

Реплики — это фразы от лица Практикума, студента или персонажей курса. Они выглядят как переписка в чате.

Особенности элемента:

- Можно сделать просто реплику (обычно от лица Практикума) или кнопку-реплику (обычно от лица студента).
- Фраза студента, которая заливается как кнопка, имеет ограничение на 118 знаков.
- Кроме текста, в реплики можно добавить код, картинки, ссылки, уведомления.

Чтобы оформить этот элемент, нужно:

- Написать Реплика Практикума, Реплика студента или Практикум, Студент.
- На следующей строке — текст реплики.
- Добавить пустые абзацы снизу и сверху.

Как оформляем в уроке

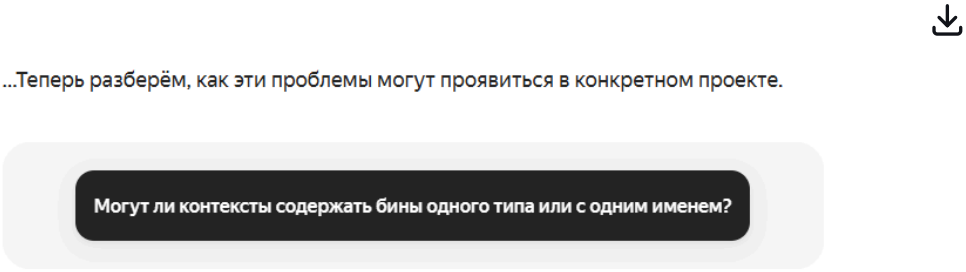
Студент:

Могут ли контексты содержать бины одного типа или с одним именем?

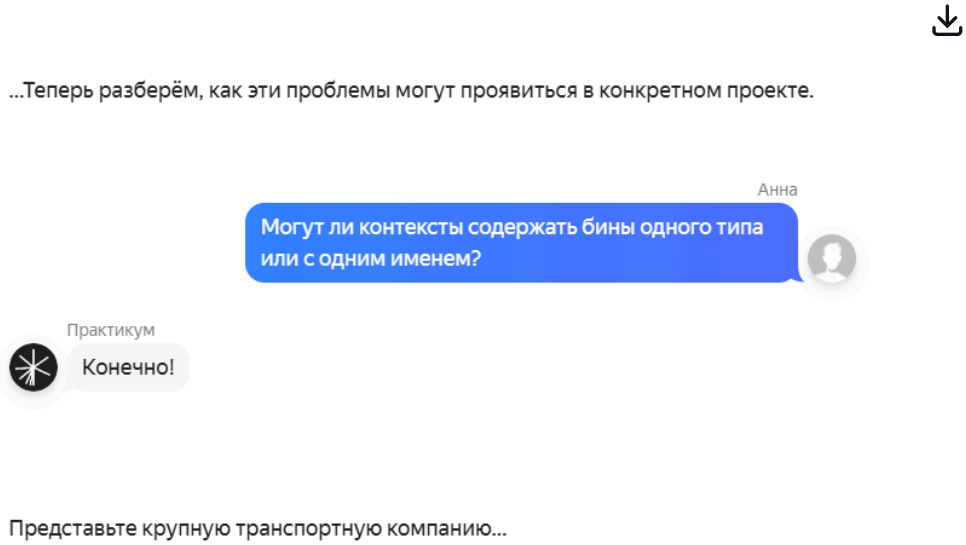
Практикум:

Конечно!

Как выглядит на платформе



Реплика студента до нажатия выглядит как обычная кнопка



После нажатия кнопка превратится в реплику, к ней подтянутся имя и аватарка студента

2.4. Текст на подложке

Текст на подложке — контент, который размещается на цветной подложке. Это могут быть определения, примеры, важная информация по курсу.

Чтобы оформить этот элемент, нужно:

- Написать Текст на подложке перед элементом.
- На следующей строке — сам текст.
- Добавить линии-разделители или пустые абзацы снизу и сверху.
- Если хотите цветной фон, укажите код цвета, если есть (Пример: Текст на подложке #FF8F59). Если не указать код, то подложка будет серой.

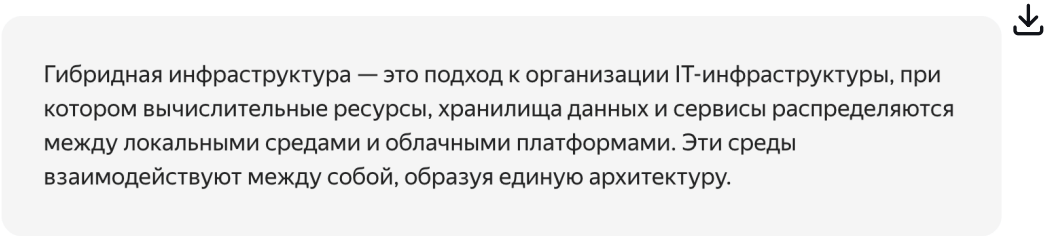
> ⚠ **Не нужно** оформлять блок вот так — его неудобно переносить на платформу.

Как оформляем в уроке

Текст на подложке

Гибридная инфраструктура — это подход к организации IT-инфраструктуры, при котором вычислительные ресурсы, хранилища данных и сервисы распределяются между локальными средами и облачными платформами. Эти среды взаимодействуют между собой, образуя единую архитектуру.

Как выглядит на платформе



2.5. Тогл (он же блок-спойлер, раскрывающийся блок)

Тогл — это «спрятанный» в уроке кусочек текста, который студент может раскрыть или свернуть. Обычно в тоглах размещают второстепенную информацию, которая прерывает основную линию повествования и может визуально удлинить урок. Например, справку по теме или детальный пример.

Внутри тогла можно размещать что угодно: заголовки, код, квизы, картинки, всплывашки и т. д.

Чтобы оформить этот элемент, нужно:

- Написать комментарий для контент-admina (например, Тогл или Тогл (блок-спойлер)) перед элементом.
- На следующей строке — заголовок тогла, его лучше не делать длинным.
- Далее — текст, который будет спрятан.
- Добавить линии-разделители снизу и сверху.

Не надо использовать функцию «сворачиваемого блока» в Yonote — его неудобно переносить на платформу.

Как оформляем в уроке

Тогл (блок-спойлер)

H2 ## Как посчитать допустимое время простоя?

Чтобы посчитать допустимое время простоя, надо умножить общее время за период (в минутах) на долю недоступности. Допустим, в месяце 30 дней — это 43 200 минут. Если SLA обещает 99,9% аптайма, значит, допускается 0,1% простоя, а это 0,001 × 43 200 = 43,2 минуты — столько система может быть недоступна без нарушения SLA.

Для наглядности:

Уровень доступности	Простои в месяц	Простои в год
99,0%	~7 часов 12 минут	~3 дня 15 часов
99,5%	~3 часа 36 минут	~1 день 19 часов
99,9% (в индустрии называют «три девятки»)	~43 минуты	~8 часов 45 минут
99,95%	~22 минуты	~4 часа 22 минуты
99,99% («четыре девятки»)	~4,5 минуты	~52 минуты
99,999% («пять девяток»)	~25 секунд	~5 минут 15 секунд

Как выглядит на платформе

Основные SLI, использующиеся в индустрии:

- **Availability** — доля времени, когда сервис работал корректно.
  Пример: 99,9% аптайма → не более 43 минут даунтайма в месяц.

▶ Как посчитать допустимое время простоя?

- **Success Rate** — доля успешных запросов (например, смотрим на коды возврата HTTP: если это значения 2xx/3xx — значит, система отреагировала штатно).
  Пример: 99,95% успешных API-вызовов за месяц.
- **Latency** — время ответа сервиса.
  Пример: 95% запросов завершаются менее чем за 300 мс (< 300 мс).
- **Throughput** — сколько запросов система обрабатывает в секунду.
  Пример: 5000 RPS (Requests Per Second) при стабильной работе.

Закрытый тогл в тексте

Основные SLI, использующиеся в индустрии:

- **Availability** — доля времени, когда сервис работал корректно.
  Пример: 99,9% аптайма → не более 43 минут даунтайма в месяц.

Как посчитать допустимое время простоя?

Чтобы посчитать допустимое время простоя, надо умножить общее время за период (в минутах) на долю недоступности. Допустим, в месяце 30 дней — это 43 200 минут. Если SLA обещает 99,9% аптайма, значит, допускается 0,1% простоя, а это 0,001 × 43 200 = 43,2 минуты — столько система может быть недоступна без нарушения SLA.

Для наглядности:

Уровень доступности	Простои в месяц	Простои в год
99,0%	~7 часов 12 минут	~3 дня 15 часов
99,5%	~3 часа 36 минут	~1 день 19 часов
99,9% (в индустрии называют «три девятки»)	~43 минуты	~8 часов 45 минут
99,95%	~22 минуты	~4 часа 22 минуты
99,99% («четыре девятки»)	~4,5 минуты	~52 минуты

- **Success Rate** — доля успешных запросов (например, смотрим на коды возврата HTTP: если это значения 2xx/3xx — значит, система отреагировала штатно).
  Пример: 99,95% успешных API-вызовов за месяц.
- **Latency** — время ответа сервиса.
  Пример: 95% запросов завершаются менее чем за 300 мс (< 300 мс).
- **Throughput** — сколько запросов система обрабатывает в секунду.
  Пример: 5000 RPS (Requests Per Second) при стабильной работе.

Закрытый тогл в тексте

2.6. Всплывашка (попап)

Всплывашка — фрагмент контента, который состоит из двух элементов. Первый — термин, который видят студенты и который в уроке подчеркивается пунктирной линией. Второй — объяснение термина, или собственно всплывашка, которая появляется (всплывает) при наведении курсора на выделенный в уроке термин.

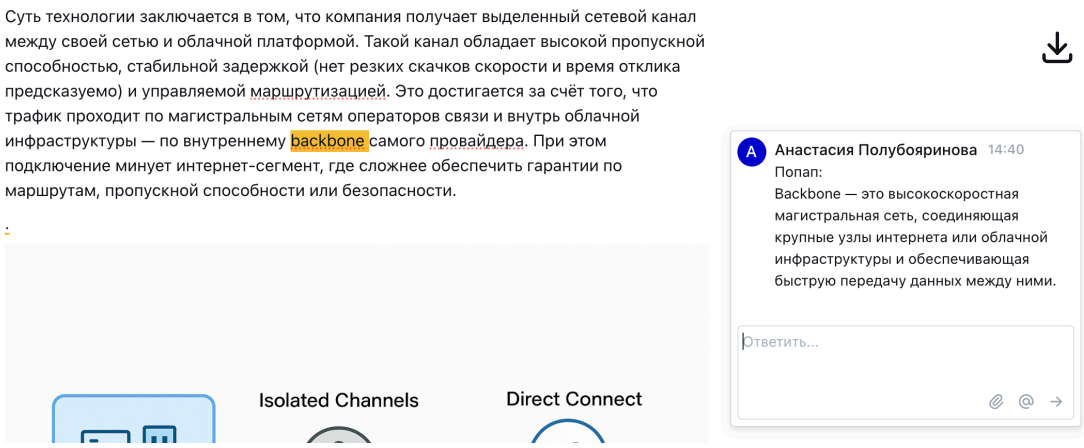
Всплывашки работают в тоглах, но не работают в квизах и на цветной подложке.

Как оформляем в уроке

Эта часть оформления еще находится в проработке.

В нашей команде мы пока договорились так:

Автор оставляет комментарий с текстом, который должен открыться по всплывашке, например:



Редактор оформляет всплывашку так (пример из другого текста):

- Оптимизация затрат: дорогие или редко используемые ресурсы можно держать в облаке по модели {{pay-as-you-go}} [devops_iac_1_theme_2_lesson_1_pay-as-you-go].

В конце урока редактор даёт ключи для глоссария, среди них будет текст, открывающийся по всплывашке:

[devops_iac_1_theme_2_lesson_1_pay-as-you-go]

Pay-as-you-go — модель оплаты, при которой вы платите только за фактически использованные ресурсы

Как выглядит на платформе

Преимущества гибридной архитектуры:

- Гибкость: возможность использовать ресурсы по мере необходимости, не ограничиваясь локальной инфраструктурой.
- Контроль: критичные данные или сервисы остаются под полным контролем внутри on-prem среды.
- Оптимизация затрат: дорогие или редко используемые ресурсы можно держать в облаке по модели pay-as-you-go.
- Повышен … о как резервну
- Соблюде … окального хранения … em, остальное выносится в облако.

Pay-as-you-go — модель оплаты, при которой вы платите только за фактически использованные ресурсы

3. Основные квизы

3.1. Квиз-одиночный выбор

Это тест с одним правильным ответом.

Решив задание, студент получает комментарий к своему ответу (фидбек). Иногда фидбеки не нужны, но обычно мы пишем их для каждого варианта ответа.

Все фидбеки к правильным ответам формулируем нейтрально: «Это правильный ответ», «Действительно,...».
Не нужно использовать «Молодец/Правильно/Верно» и других однозначных формулировок — студент это увидит, даже если ошибся, и реакция платформы в его глазах будет выглядеть неадекватно.

В квизе можно использовать выделение кодом, но нельзя сделать всплывающую подсказку.

По умолчанию квиз блокирует дальнейший контент, но можно сделать его неблокирующим.

Чтобы оформить квиз, нужно:

- Указать в начале тип квиза.
- Варианты ответов — никак не выделяем, отбиваем от главного вопроса и другого варианта ответа пустой строкой. Без знаков препинания на конце.
- Фидбек к конкретному варианту ответа указываем сразу после него. В конце фидбека ставим точку.
- Фидбек к правильному ответу отмечаем **зелёным**, к неправильному — **красным**.
- Каждый ответ и каждый фидбек делаем отдельными абзацами — чтобы их можно было выделить тройным щелчком мыши.
- После квиза делаем два пустых абзаца.
- Можно использовать заголовок «Задание», но это необязательно. Если ставим, то используем кегль H2.

Как оформляем в уроке

Квиз-одиночный выбор

Что такое контроллер в Spring MVC?

Контроллер — метода дочернего контекста `childCtx.getBean("parent", CommonBean.class)`, можно обрабатывать входящие HTTP-запросы

Нет, контроллер — это общее название для компонента в Spring MVC.

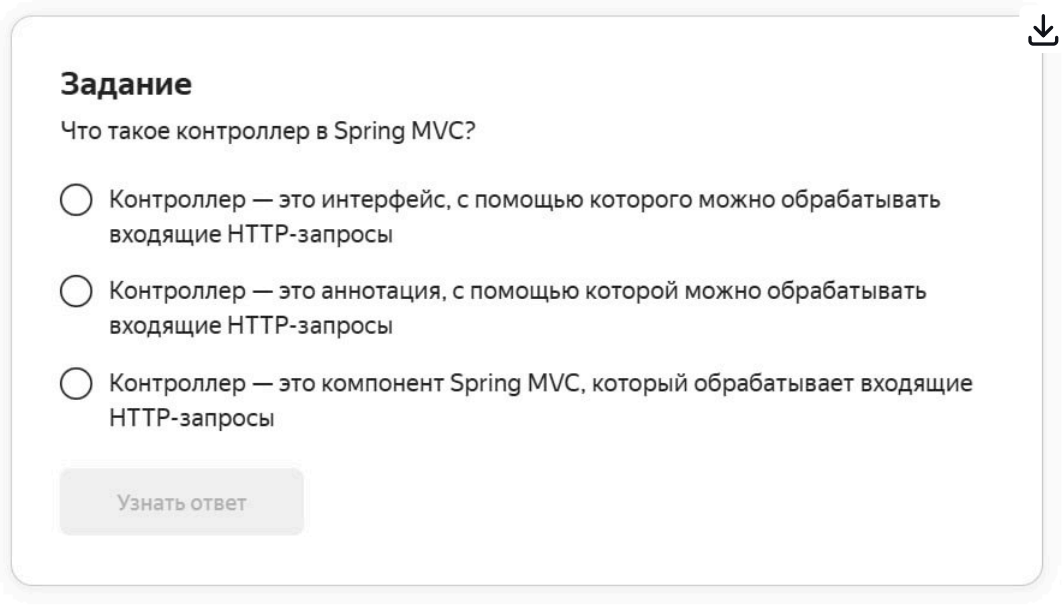
Контроллер — это аннотация, с помощью которой можно обрабатывать входящие HTTP-запросы

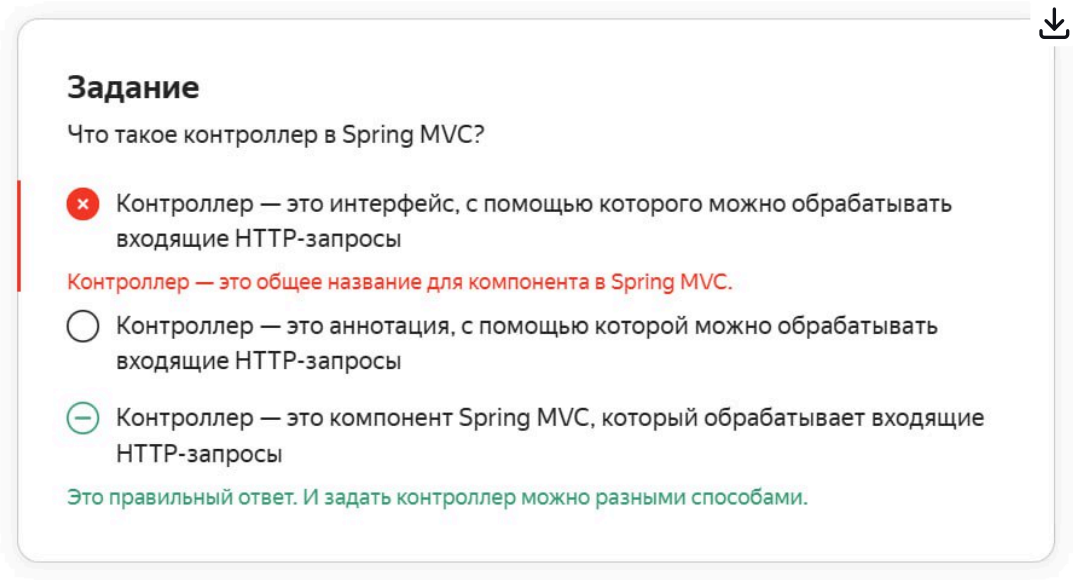
Нет, контроллер — это общее название для компонента в Spring MVC.

Контроллер — это компонент Spring MVC, который обрабатывает входящие HTTP-запросы

Это правильный ответ. И задать контроллер можно разными способами.

Как выглядит на платформе





3.2. Квиз-множественный выбор

Это тест с несколькими правильными ответами (должно быть минимум 2 правильных ответа).

В остальном работает и оформляется как квиз-одиночный выбор.

Как оформляем в уроке

Квиз-множественный выбор

Перечислите условия, необходимые для работы валидации в контроллере.

Нужна зависимость на `validation-api` и `spring-boot-starter-validation`

Это правильный ответ. Эти зависимости нужны для использования аннотаций и подключения движка валидации.

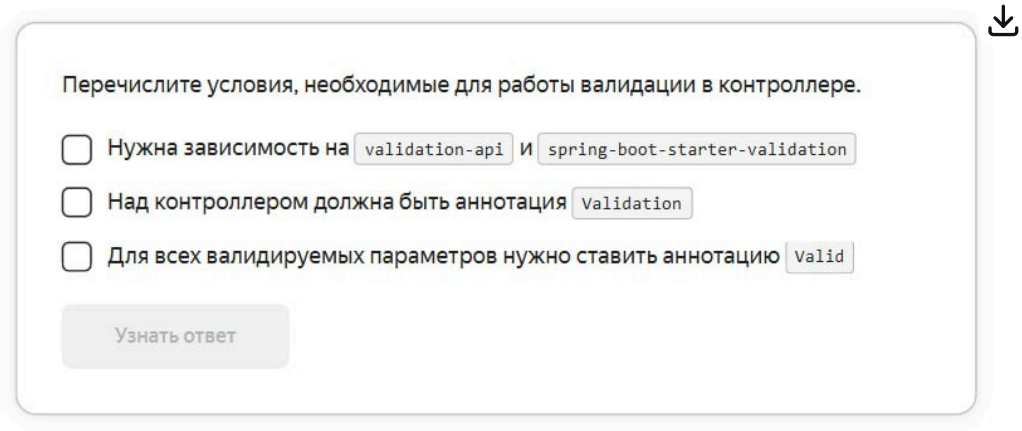
Над контроллером должна быть аннотация `Validation`

Действительно, она активирует валидацию для контроллера.

Для всех валидируемых параметров нужно ставить аннотацию `Valid`

Нет. Такая аннотация нужна только для собственных классов, чтобы проверять его поля.

Как выглядит на платформе



Перечислите условия, необходимые для работы валидации в контроллере.

- [x] Нужна зависимость на `validation-api` и `spring-boot-starter-validation`

Это правильный ответ. Эти зависимости нужны для использования аннотаций и подключения движка валидации.

- [-] Над контроллером должна быть аннотация `Validation`

Действительно, она активирует валидацию для контроллера.

- [x] Для всех валидируемых параметров нужно ставить аннотацию `Valid`

Нет. Такая аннотация нужна только для собственных классов, чтобы проверять его поля.

3.3. Квиз-макароны

В квизе «макароны» нужно соединить в пары соответствующие друг другу элементы. Например: «Кошка — мяу», «Собака — гав». Обычно задание в этом квизе начинается со слов «соотнесите», «сопоставьте», «соедините».

Квиз автоматизируется через плагин, поэтому важно оформлять его полностью по образцу — тогда его заливка на платформу займёт секунды.

По результатам выполнения студент получает один общий фидбек.

Лучше использовать короткие фразы.

Квиз блокирующий: без его решения студент не сможет идти дальше по уроку.

Чтобы оформить этот квиз, нужно:

- Сделать таблицу по образцу ниже, далее квиз автоматизируется через плагин.
- В каждой строке сопоставить правильные ответы.
- Каждую фразу справа нужно писать с прописной буквы.
- Не ставить точки на концах фраз.
- В начале можно добавлять или не добавлять слово «Задание/Упражнение/Задача».

- Нельзя размещать два одинаковых ответа — платформа маркирует это как ошибку.

Как оформляем в уроке

Квиз-макароны

Соотнесите атрибуты аннотации `RequestMapping` с их описанием.

path	Задаёт путь принимаемого запроса
params	Задаёт необходимые параметры принимаемого запро
headers	Задаёт необходимые заголовки принимаемого запрос
consumes	Задаёт необходимые медиа-типы принимаемого запр

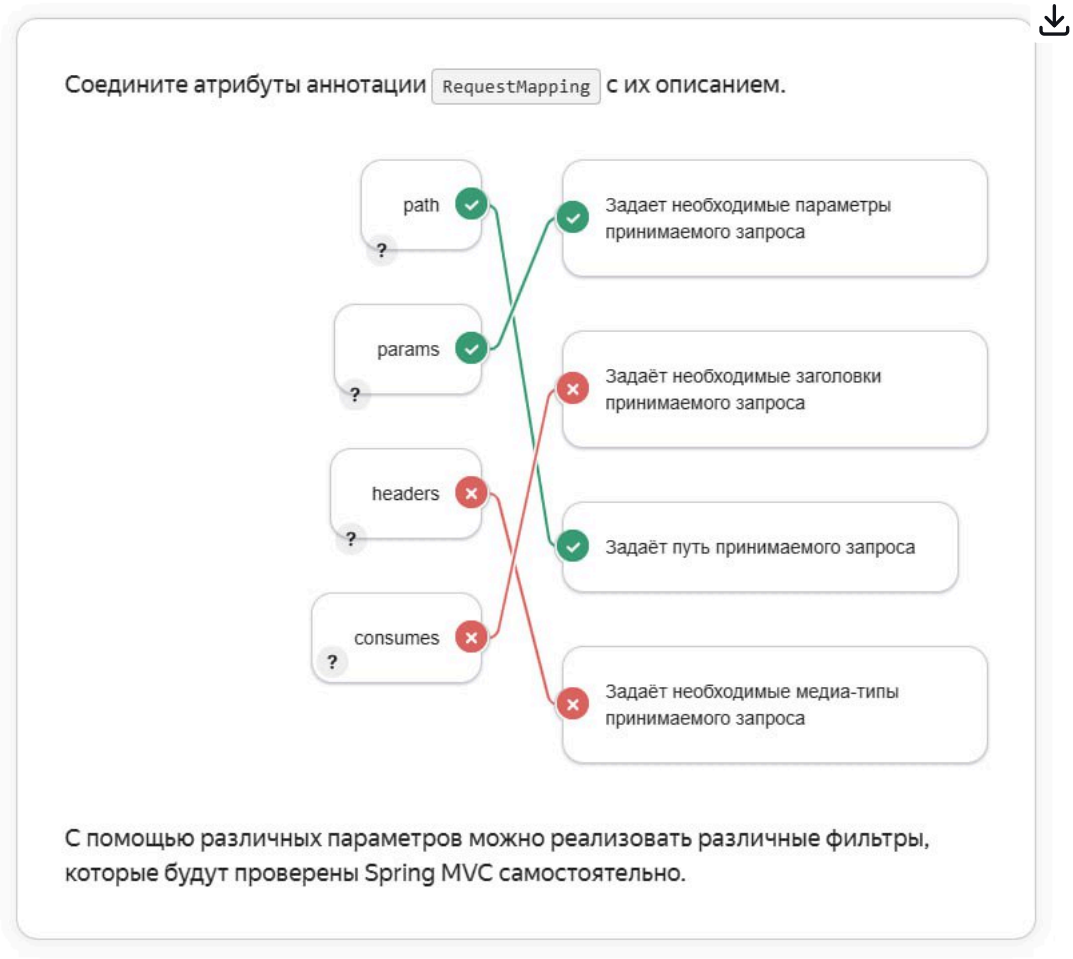
Фидбек:
С помощью различных параметров можно реализовать различные фильтры, которые будут проверены Spring MVC самостоятельно.

Как выглядит на платформе

Соедините атрибуты аннотации `RequestMapping` с их описанием.

path	Задает необходимые параметры принимаемого запроса
params	Задаёт необходимые заголовки принимаемого запроса
headers	Задаёт путь принимаемого запроса
consumes	Задаёт необходимые медиа-типы принимаемого запроса

Узнать ответ



3.4. Квиз-текстовое поле

Это задание, в котором студент отвечает в свободной форме в поле для ввода.

Хорошо подходит для математических задачек на расчёты и для свободного ответа на вопрос с самопроверкой.

По квизу-текстовое поле не собирается образовательная статистика.

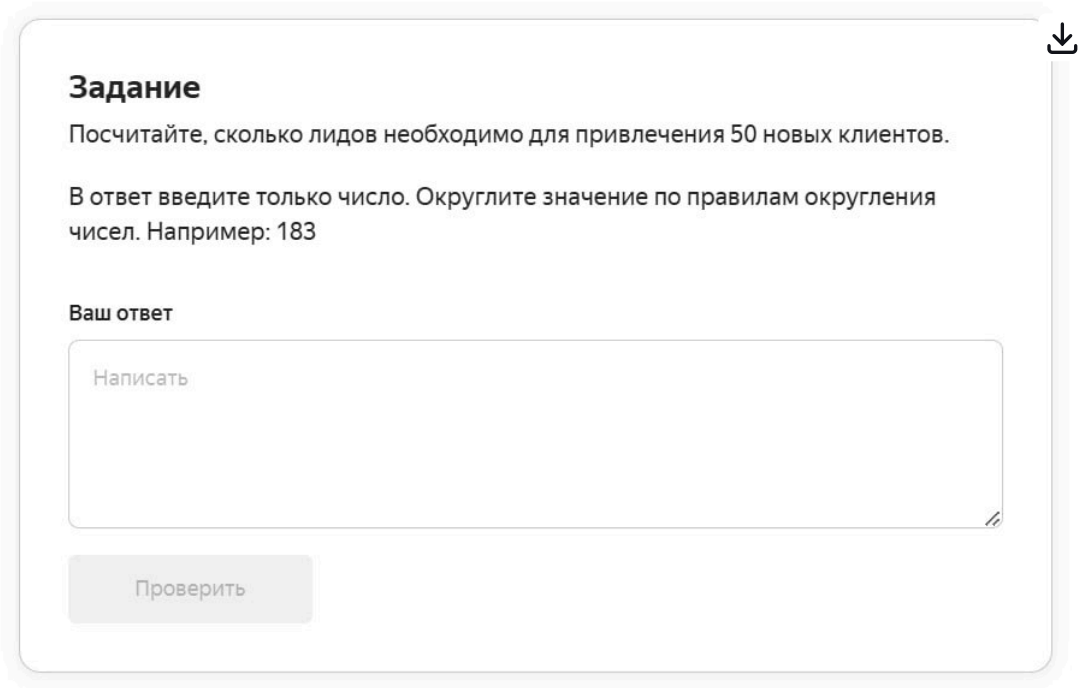
Квиз блокирует дальнейший контент и может восприниматься студентами как фрустрирующий.

Квиз может быть с проверкой и без неё.

Чтобы оформить этот квиз, нужно:

- Написать в начале тип квиза: Квиз-текстовое поле с проверкой или Квиз-текстовое поле без проверки.
- Если есть проверка, указать, в каком формате надо вводить ответ.
- Если вариантов написания правильного ответа несколько, их следует прописать вот так
  (рег/выр обозначает «регулярное выражение»):
  Ответ (рег/выр):
  /(289|~289|двести восемьдесят девять|Двести восемьдесят девять)/i
- Дать два пустых абзаца после квиза

Как выглядит на платформе (квиз с проверкой)



Задание

Посчитайте, сколько лидов необходимо для привлечения 50 новых клиентов.

В ответ введите только число. Округлите значение по правилам округления чисел. Например: 183

Ваш ответ правильный

289

Сначала нужно посчитать среднее количество лидов для привлечения одного клиента, а затем эту цифру умножить на нужное количество новых клиентов.

Количество лидов для привлечения 50 клиентов = (130 + 100 + 145) / (20 + 15 + 30) × 50 = 288,46. Округляем до целых чисел, ответ: 289

Как выглядит на платформе (квиз без проверки)

Опишите текстом решение задачи (один-два абзаца):

1. Какой тип масштабирования вы примените (горизонтальное/вертикальное, реактивное/проактивное)?
2. Какие метрики и инструменты будете использовать для настройки масштабирования?
3. Как будете учитывать warm-up новых подов и избегать флаппинга? Нужно ли резервировать минимальное количество подов? Как и зачем?

Ваш ответ

Написать

Проверить

Опишите текстом решение задачи (один-два абзаца):

1. Какой вид балансировки вы выберете на внешнем и внутреннем уровнях?
2. Как вы обеспечите отказоустойчивость и автоматическое исключение упавших серверов?
3. Где будет происходить TLS-терминация?
4. Как реализовать геобалансировку (если применимо)?

Ваш ответ

5678

Решение автора:

1. Для внешнего трафика от пользователей можно использовать Yandex Application Load Balancer (ALB) — балансировщик уровня L7, который принимает HTTPS-запросы, выполняет маршрутизацию по URL и распределяет нагрузку между бэкенд-инстансами.
   Для внутреннего трафика между сервисами (например, от службы оплаты к API) можно применить Yandex Network Load Balancer (NLB) на уровне L4 — он обеспечивает простое и быстрое распределение TCP-запросов.
2. Бэкенд-инстансы размещаются в двух зонах доступности, по две ВМ в каждой. ALB и NLB настроены на регулярные проверки состояния (healthchecks): ALB — по HTTP (например, `/healthz`), NLB — по TCP-порту. При обнаружении сбоя балансировщик автоматически исключает проблемный сервер из пула, обеспечивая непрерывность работы.
3. TLS-терминация выполняется на стороне Yandex ALB. Это значит, что шифрованный трафик HTTPS расшифровывается на балансировщике, а во внутреннюю сеть передаётся в виде обычного HTTP. Это снижает нагрузку на бэкенд и упрощает обслуживание.
4. Геобалансировка осуществляется на уровне DNS. С помощью Yandex Managed DNS с функцией GeoDNS пользователи из разных регионов получают IP ближайшего ALB, что позволяет сократить сетевые задержки и повысить отклик системы.

Как оформляем в уроке (квиз с проверкой)

Квиз-текстовое поле с проверкой

Задание

Посчитайте, сколько лидов необходимо для привлечения 50 новых клиентов.

В ответ введите только число. Округлите значение по правилам округления чисел. Например: 183

Ответ (точное совпадение):

289

Фидбек:

Сначала нужно посчитать среднее количество лидов для привлечения одного клиента, а затем эту цифру умножить на нужное количество новых клиентов.

Количество лидов для привлечения 50 клиентов = (130 + 100 + 145) / (20 + 15 + 30) × 50 = 288,46. Округляем до целых чисел, ответ: 289